Übungsblatt 2

Aufgabe 4

Auf dem Kapitalmarkt herrscht folgende Zinsstrukturkurve:

Periode	$t=1$	$t=2$	$t=3$
Zinssatz	3 %	4,5 %	6 %

Die A AG möchte zur Finanzierung eines Projekts eine Inhaberschuldverschreibung (Laufzeit: 3 Jahre) mit einem Nennwert von 100 € und einem Kupon von 7 % begeben.

a) Was ist der faire Preis dieser Anleihe?

b) Welche Rendite hat diese Anleihe und wie ist diese zu interpretieren?

c) Die Differenz aus der Rendite von Anleihen und dem risikolosen Zinssatz wird auch als Credit Spread bezeichnet. Diskutieren Sie, welche Faktoren die Höhe dieses Spreads bestimmen könnten.

Aufgabe 5

Investor A kauft am Ausgabetag (dem 01.07.2016) eine Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von 1000 €, einer Restlaufzeit von 4 Jahren und einer jährlichen Kuponzahlung in Höhe von 5 %.

a) Welchen Preis sollte A maximal für diese Anleihe zahlen, wenn die Zinsstrukturkurve wie folgt aussieht? Welche Rendite hat die Anleihe?

Periode	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
Zinssatz	3 %	4 %	5 %	6 %

b) Direkt nach der ersten Kuponzahlung, also am 01.07.2017, verkauft Investor A die Anleihe an Investor B. Was ist der faire Preis bei der neuen Zinsstrukturkurve?

Periode	$t=1$	$t=2$	$t=3$
Zinssatz	3,5 %	4 %	4,5 %

c) Am 01.02.2018 möchte Investor B die Anleihe wieder verkaufen; die Zinsstrukturkurve ist flach bei 4 %. Wie sind jetzt der „dirty price“ und der „clean price“?

Aufgabe 6

Nehmen Sie an, auf dem Kapitalmarkt werden zwei Nullkuponanleihen mit jeweils 1000 € Nennwert gehandelt: Anleihe A hat einen aktuellen Preis von 925,93 € und ein Jahr Restlaufzeit, Anleihe B wird zu 826,45 € gehandelt und hat noch zwei Jahre Restlaufzeit.

a) Bestimmen Sie die Zinsstrukturkurve dieses Marktes.

b) Nehmen Sie an, ein Investor weiß heute schon, dass er zum Zeitpunkt $t = 1$ Geld überhat, das er für ein Jahr anlegen möchte. Da er nicht weiß, wie sich im Laufe des nächsten Jahres die Zinsen verändern, möchte er sich heute schon einen Zinssatz sichern. Wie hoch ist dieser auf einem arbitragefreien Markt?